

計算最大公因數(佔分 20 分)

問題描述：

試撰寫程式讀取多個正整數 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 後，計算其最大公因數 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 。

輸入說明：

第 1 行讀取 n 個正整數 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，其中 $1 \leq \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \leq 99999$ ， $2 \leq n \leq 10$ 。每個正整數皆以空白為區隔，最後以 -1 做結尾。

輸出說明：

計算 gcd 值。

範例 1：

輸入：

1692 192 564 -1

輸出：

12

範例 2：

輸入：

1600 1920 3240 10000 -1

輸出：

40

Calculating Greatest Common Divisor (20 points)

Problem Description:

Write a program to read multiple positive integers $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ and calculate their greatest common divisor $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Input Description:

Line 1: Input n positive integers $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, where $1 \leq \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \leq 99999$ and $2 \leq n \leq 10$. Each integer is separated by a space, and the input ends with -1.

Output Description:

Output the calculated GCD value.

Example 1:

Input:

1692 192 564 -1

Output:

12

Example 2:

Input:

1600 1920 3240 10000 -1

Output:

40